第 7 节　二项分布、超几何分布与正态分布

考点一	二项分布

例 1　（1）某项智力测试共有 A，B，C，D，E 五道试题，测试者需依次答完五道试题且至少答对其中三道试题才算通过测试. 小明答对 A，B，C 三道试题的概率均为$\frac{2}{3}$，答对 D，E 两道试题的概率均为$\frac{1}{2}$，且每道试题答对与否相互独立，则小明在答错试题 A 的条件下通过测试的概率为（　　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{7}{18}$　　D. $\frac{4}{9}$

（2）已知某计算机网络的服务器有三台设备，只要有一台能正常工作，计算机网络就不会断掉. 如果三台设备各自能正常工作的概率都为 0. 8，它们之间互相不影响. 设能正常工作的设备数为 X.

①求 X 的分布列；

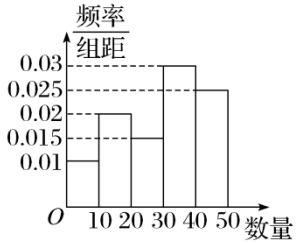
②求 E（X）和 D（X）.

练 1　（1）袋中有 5 个白球，3 个红球，现从袋中往外取球，每次任取一个记下颜色后放回，直到红球出现 10 次时停止，设停止时共取了 ξ 次球，则 P（ξ=12）=（　　）

A. $C_{12}^{10}\left(\frac{3}{8}\right)^{10}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^{2}$　　B. $C_{11}^{9}\left(\frac{3}{8}\right)^{9}\left(\frac{5}{8}\right)^{2}\cdot\frac{3}{8}$

C. $C_{11}^{9}\left(\frac{5}{8}\right)^{9}\cdot\left(\frac{3}{8}\right)^{2}$　　D. $C_{11}^{9}\left(\frac{3}{8}\right)^{9}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^{2}$

（2）某科技公司研发了一种新型的 AI 模型，用于图像识别任务. 为了测试该模型的性能，对其进行了 500 次试验，并记录了每次试验中模型正确识别图像的数量，得到如图所示的样本数据频率分布直方图.



①估计这 500 次试验中该 AI 模型正确识别图像数量的均值（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）；

②以频率估计概率，随机对该模型进行 3 次试验，用 X 表示这 3 次试验中正确识别图像数量不少于 20 个的次数，求 X 的分布列和数学期望.

考点二	超几何分布

例 2 某农场收获的苹果按 A，B，C 三个苹果等级进行装箱，已知苹果的箱数非常多，且 A，B，C 三个等级苹果的箱数之比为 6∶3∶1. 若用分层随机抽样的方法从该农场收获的 A，B，C 三个等级苹果中选取 10 箱苹果，假设某游客要从这 10 箱苹果中随机购买 3 箱，记购买的 A 级苹果有 X 箱，求 X 的分布列与数学期望.

练 2 2024 年 7 月 26 日第 33 届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎开幕，为了保证奥运赛事的顺利组织和运行，以及做好文化交流、信息咨询、观众引导等多方面的工作，每项比赛都需要若干名志愿者参加服务，每名志愿者可服务多个项目. 8 月 7 日 100 米跨栏、200 米、400 米、800 米、1 500 米、5 000 米比赛在法兰西体育场举行.

（1）志愿者汤姆可以在以上 6 个项目中选择 3 个参加服务，求汤姆在选择 200 米服务的条件下，选择 1 500 米服务的概率；

（2）为了调查志愿者参加服务的情况，从仅参加 1 个项目的志愿者中抽取了 10 名同学，其中 6 名参加 5 000 米服务，4 名参加 800 米服务. 现从这 10 名同学中再选 3 名同学做进一步调查. 将其中参加 800 米服务的人数记作 X，求随机变量 X 的分布列和数学期望.

考点三	正态分布

例 3 （1）某校有 1 000 人参加某次模拟考试，其中数学考试成绩近似服从正态分布 $N(105,\sigma^2)$（$\sigma>0$），试卷满分 150 分，统计结果显示数学成绩优秀（高于 120 分）的人数占总人数的$\frac{1}{5}$，则此次数学考试成绩在 90 分到 105 分（含 90 分和 105 分）之间的人数约为（　　）

A. 150　　B. 200　　C. 300　　D. 400

（2）已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，若函数 $f(x)=P(x\leqslant\xi\leqslant x+1)$ 为偶函数，则 $\mu=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 0

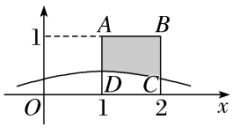
C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

练 3 （1）已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2.3,\sigma^2)$，且 $P(2.3<X\leqslant 4.2)=0.23$，设 $P(X>0.3)=m$，则（　　）

A. $m=0.73$　　B. $m=0.77$

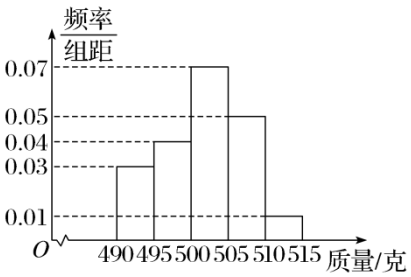
C. $0.5<m<0.73$　　D. $m>0.73$

（2）设 $X\sim N(1,1)$，其正态分布密度曲线如图所示，那么从正方形 $ABCD$ 中随机取 10 000 个点，则取自阴影部分的点的个数的估计值为_____.（注：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma\leqslant X\leqslant\mu+\sigma)\approx 0.6827$）



提能点	二项分布与超几何分布的辨析

例 4 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况，随机抽取该流水线上的 40 件产品作为样本称出它们的质量（单位：克），质量的分组区间为（490，495]，（495，500]，…，（510，515]. 由此得到样本的频率分布直方图（如图）.



（1）根据频率分布直方图，求质量超过 505 克的产品数量；

（2）在上述抽取的 40 件产品中任取 2 件，设 X 为质量超过 505 克的产品数量，求 X 的分布列；

（3）从该流水线上任取 10 件产品，设 Y 为质量超过 505 克的产品数量，求 Y 的数学期望和方差.

练 4 某商场举行有奖促销活动，凡 5 月 1 日当天消费不低于 1 000 元，均可抽奖一次，抽奖箱里有 6 个形状、大小、质地完全相同的小球，其中红球有 4 个，白球有 2 个，抽奖方案设置两种，顾客自行选择其中的一种方案.

方案一：从抽奖箱中，一次性摸出 3 个球，每有 1 个红球，可立减 80 元；

方案二：从抽奖箱中，有放回地每次摸出 1 个球，连摸 3 次，每摸到 1 次红球，立减 80 元.

（1）设方案一摸出的红球个数为随机变量 X，求 X 的分布列、数学期望和方差；

（2）设方案二摸出的红球个数为随机变量 Y，求 Y 的分布列、数学期望和方差；

（3）如果你是顾客，如何在上述两种抽奖方式中进行选择？请写出你的选择及简要理由.